

七、页面置换算法

7.1 实验目的

理解内存页面调度的原理

掌握几种理论页面置换算法的实现方法

7.2 预备知识

常用的页面置换算法有以下几种：

一、先进先出法（FIFO）

这是最早出现的置换算法。该算法总是淘汰最先进入内存的页面，即选择在内存中驻留时间最久的页面予以淘汰。该算法实现简单只需把一个进程已调入内存的页面，按先后次序链接成一个队列，并设置一个指针，称为替换指针，使它总是指向最老的页面。

二、最佳置换法（OPT）

它是由 Belady 于 1966 年提出的一种理论上的算法。其所选择的被淘汰页面，将是以后永不使用的或许是在最长(未来)时间内不再被访问的页面。采用最佳置换算法，通常可保证获得最低的缺页率。但由于人目前还无法预知一个进程在内存的若干个页面中，哪一个页面是未来最长时间内不再被访问的，因而该算法是无法实现的，但可以利用此算法来评价其它算法。

三、最近最久未使用置换法（LRU）

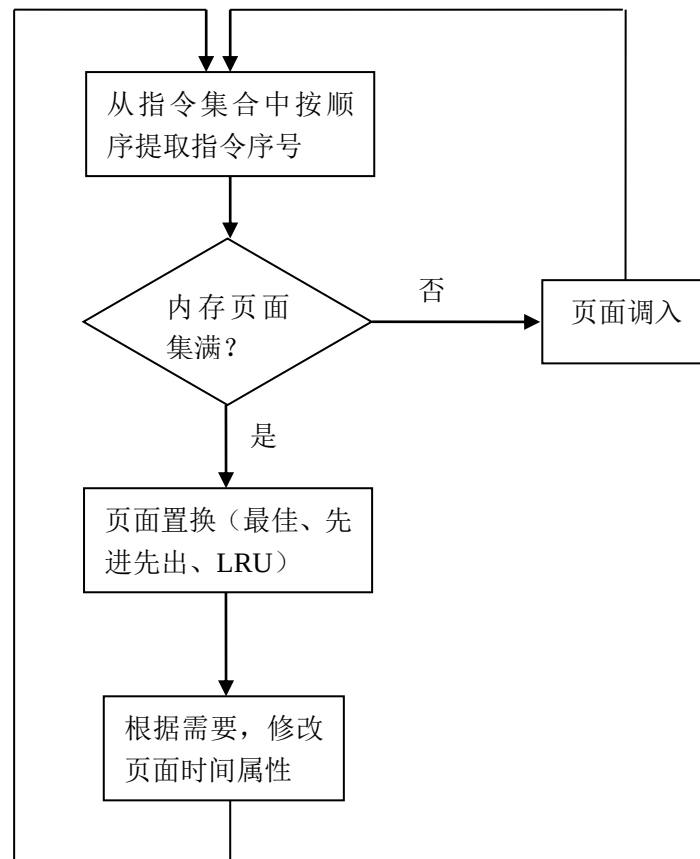
最近最久未使用（LRU）置换算法，是根据页面调入内存后的使用情况进行决策的。由于无法预测各页面将来的使用情况，只能利用“最近的过去”作为“最近的将来”的近似，因此，LRU 置换算法是选择最近最久未使用的页面予以淘汰。该算法赋予每个页面一个访问字段，用来记录一个页面自上次被访问以来所经历的时间 t ，当须淘汰一个页面时，选择现有页面中其 t 值最大的，即最近最久未使用的页面予以淘汰。

7.3 实验内容

模拟实现先进先出页面置换、最佳页面置换、LRU 页面置换算法中的一种或多种。

7.4 实验指导

1、页面调入和置换流程



2、结构说明

```
#define MemPageCount 3          //内存物理块数目
#define InstructionCount 20      //指令页面数目
```

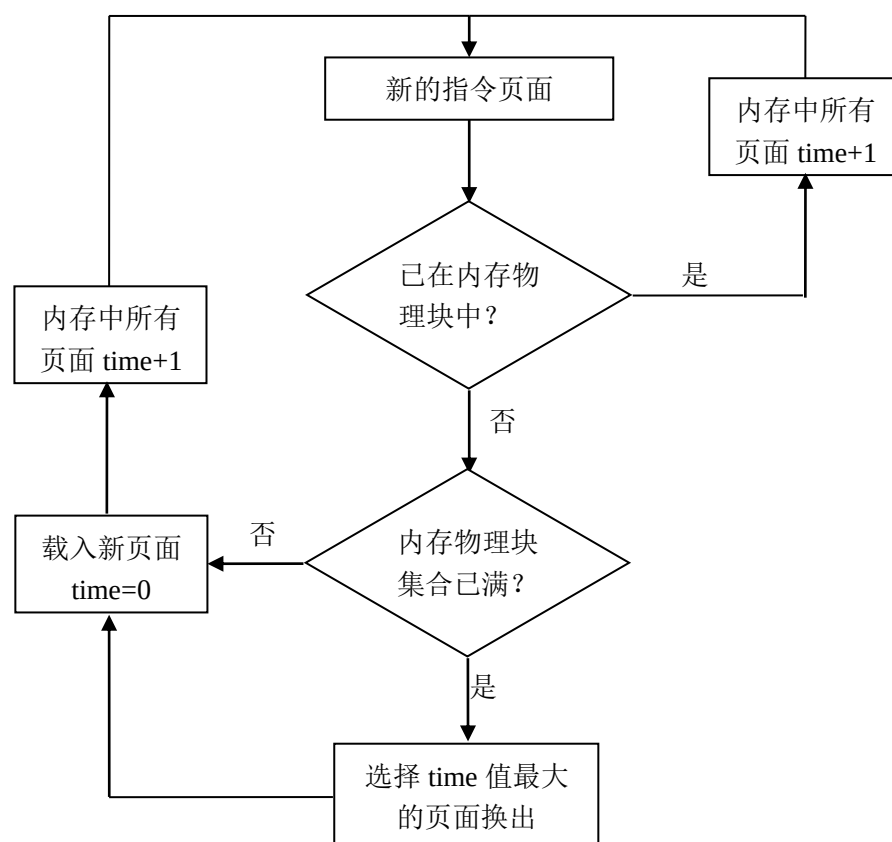
```
struct page{
    int serial;                  //页面号
    int time;                    //时间计数
}mempage[MemPageCount];
```

- MemPageCount 定义为内存中物理块数目，参考教材 5.3 的内容
- InstructionCount 定义为指令页面数目，即模拟算法中页面号引用串的数目
- mempage[MemPageCount]表示内存物理块集合，即存放指令页面的物理块
- 结构体 page 中，serial 表示页面号，time 表示时间计数

关于 time 值的说明：

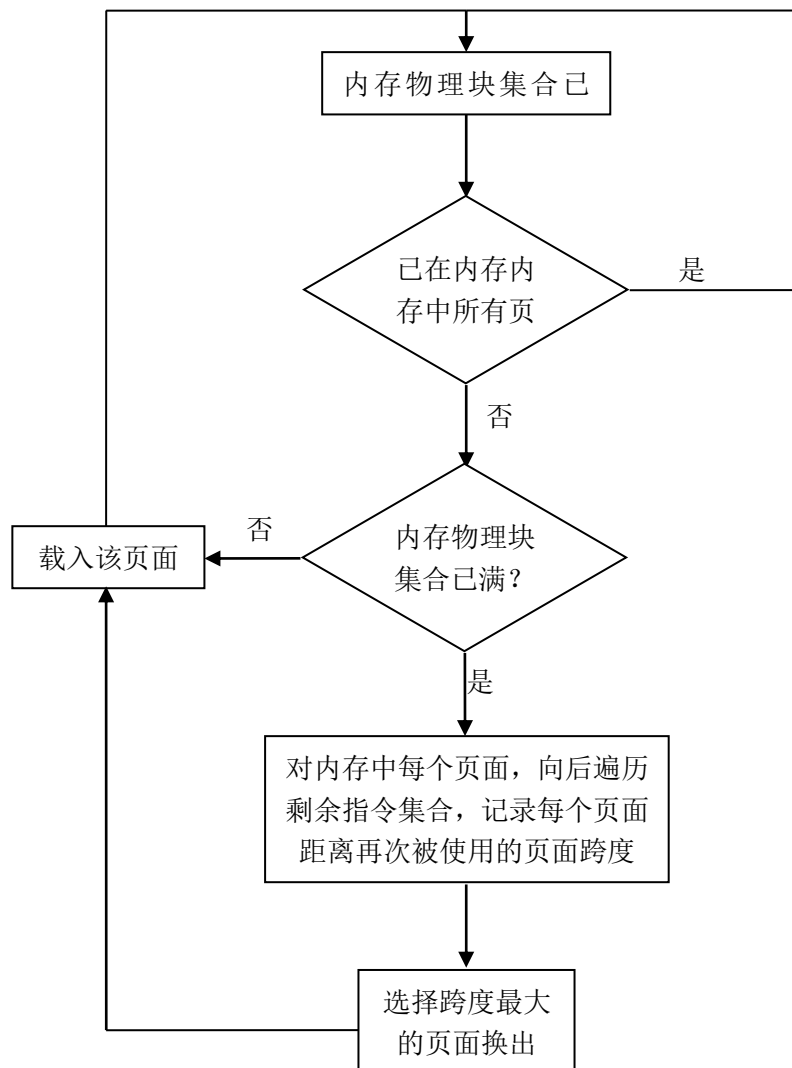
- time 字段在 OPT 算法中没有用处，而是使用 distance 来表示将来最久不使用。
- 在 FIFO 算法中，根据 time 值选择要置换出去的页面，哪个页面的 time 值越大，表示进入内存的时间越早；新进入内存的页面 time=0，然后每次都给内存中所有页面的 time 值加一，保证最先进入的页面 time 值最大，而不管该页面有否再次被使用。
- 在 LRU 算法的置换中，同样选择 time 值大的页面换出，此时 time 值越大，表示在过去越久没有被使用过；新进入的页面 time=0，然后每次给内存中所有页面的 time 值加一；如果内存中的页面被再次使用，则先将该页面的 time 置零，表示最近刚刚被使用过，保持 time 值最小，然后给所有页面的 time 值加一。

1、先进先出（FIFO）置换算法



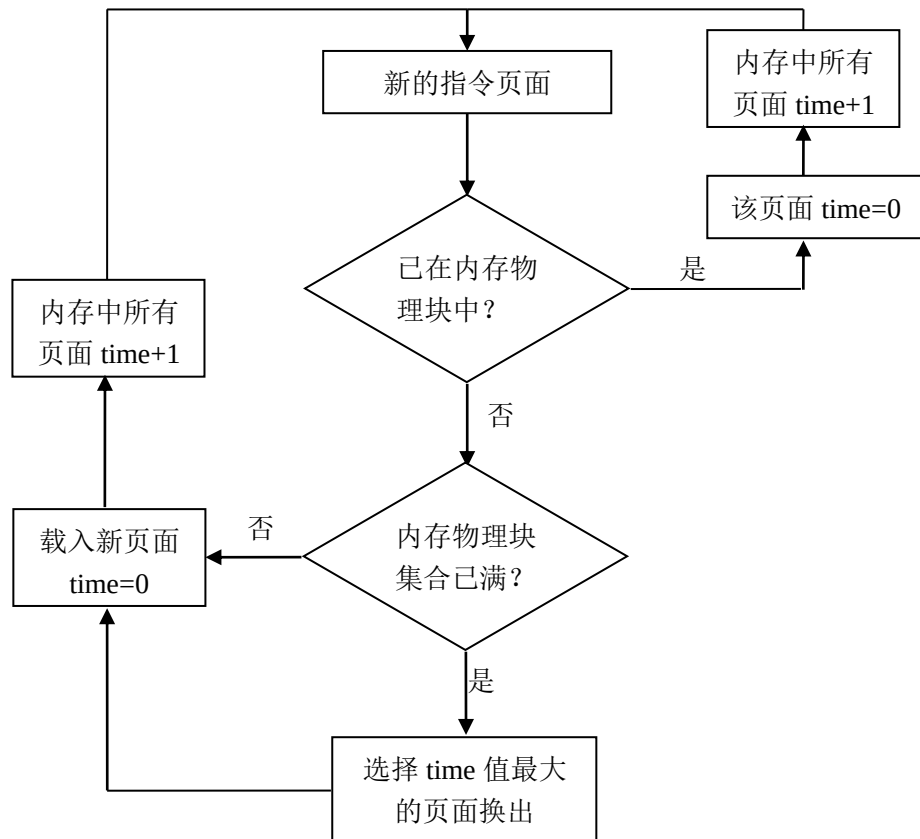
注：在 FIFO 算法中，无论有无发生缺页或者置换，都需要对每个在内存中的页面的 time 值进行增加操作，以保持最先进入的那个页面的 time 值是最大的；一个新进来的页面，其 time 值设置为 0。算法也可以通过队列结构来实现，利用队列的先进先出（FIFO）特性完成，无需设置 time 字段。

2、最佳（OPT）置换算法



注：distance 用于记录内存物理块集合中每个页面距离再次被使用的页面跨度，缺省值为 9999，如果某个页面在后续指令集合中不再出现，则用最大值 9999 缺省取代；如果页面再次被使用，则两次使用所跨的页面数，为页面跨度。用最大页面跨度表示以后永不使用或未来最长时间不再被访问。

3、最近最久未使用（LRU）算法



注：在 LRU 算法中，无论是否发生缺页或者置换，除了命中（刚刚被访问过的页面）页面 time 值清零之外，其它所有内存中的页面的 time 值都加一，以保证最近刚刚被访问的页面的 time 值最小，相应 time 值最大的页面就是最近最久没有被访问的页面。